Capítulo 18: La Rampa

I. La Torre

T + 242 días tras el Silencio Magnético
Fase 5: Cierre definitivo de la ventana industrial
Cuenta atrás para el despegue: T - 6 horas a T + 45 minutos
Ubicación: Base Aérea de Nellis (Nevada, EE.UU.) - Torre de Lanzamiento y Búnker de Tiro

El desierto de Mojave reposaba bajo un manto de luz verde y pálida. A ochenta kilómetros al norte de Las Vegas, las pistas de Nellis quedaban bañadas por aquel resplandor atmosférico que teñía las colinas de pedernal con una fosforescencia extraña. Hacía doscientos cuarenta y dos días que el escudo magnético se había debilitado en el vacío; arriba, el cielo mostraba aquel oleaje verde producido por el viento solar al chocar contra la atmósfera.

A pie de pista, la torre de servicio se alzaba como un esqueleto de acero de ochenta metros de altura.

Thomas Wright apoyó la mano enguantada en uno de los pilares maestros. La vibración procedía del bombeo criogénico que ascendía por las tuberías aisladas: un murmullo continuo y rítmico, como el latido de una máquina a punto de despertar.

- El último convoy cisterna ha completado el trasvase - dijo una voz a su espalda.

Thomas se volvió despacio. Sarah Lin caminaba hacia él por la pasarela metálica. Llevaba el mono ignífugo de rampa, desabrochado en el cuello, dejando ver su expresión cansada tras semanas de trabajo bajo tierra. Bajo el casco blanco, sus ojos oscuros conservaban la determinación firme que la caracterizaba.

- ¿Los depósitos de hidrógeno están al límite? - preguntó Thomas con su habitual serenidad profesional.

- Ciento doce mil litros de hidrógeno líquido a temperaturas criogénicas extremas - respondió ella, mirando hacia arriba - . La presión en los tanques de la base ha caído a cero. Si se detiene la cuenta atrás esta noche, Thomas, no habrá otra oportunidad. Las fábricas de componentes ya no pueden suministrar piezas y las refinerías están cerradas. Esta es la última energía disponible para un lanzamiento de esta escala.

Thomas levantó la mirada.

En el corazón de la torre, asegurada por abrazaderas mecánicas de gran resistencia, descansaba la nave.

Era un ingenio aeroespacial formidable, la estructura más compleja y avanzada que la humanidad hubiera preparado sobre una plataforma de despegue. El conjunto integraba soluciones de vanguardia: aleaciones ligeras de alta resistencia, toberas de wolframio calibradas con precisión milimétrica, escudos térmicos cerámicos y sistemas de control digital protegidos contra interferencias exteriores.

En la base del cohete se situaba el motor térmico nuclear, cuyos elementos de combustible estaban diseñados para ser gobernados con precisión absoluta por ordenadores de a bordo con triple respaldo. Directamente encima se elevaba el **Módulo de Retorno Digital (MRD)**: la nave nodriza y cabina de viaje para los tres astronautas, equipada con aviónica avanzada, navegación láser, soporte vital regenerativo y el propulsor secundario para el viaje de vuelta. Y en la punta superior reposaba el **Módulo de Ataque Analógico (MAA)**: una cápsula cónica de titanio macizo con visores ópticos de cuarzo y válvulas mecánicas, coronada en su extremo por el cañón térmico para neutralizar la red hostil.

Sarah contempló el conjunto con una exhalación suave:

- Es una combinación asombrosa - susurró, observando la unión entre los módulos - . La nave nodriza reúne la tecnología digital más avanzada para calcular la trayectoria a más de once kilómetros por segundo, supervisar el reactor y mantener a la tripulación durante los veintiún días de crucero hacia el punto L1. El trayecto interplanetario está libre de perturbaciones y volar sin computadoras sería inviable.

- Sin embargo - completó Thomas con rigor - , en las proximidades del objetivo cósmico, a doce mil kilómetros de distancia, las interferencias magnéticas extremas inutilizarían cualquier circuito electrónico al instante.

- Por eso la estrategia es clara - asintió Sarah - . La nave digital los transportará durante todo el viaje interplanetario. Al llegar al límite seguro, Voronov mantendrá el módulo nodriza en una órbita exterior para asegurar el regreso. Mientras tanto, MacElroy y Chen Mei tomarán el control del módulo analógico, se separarán de la nave principal y entrarán manualmente en la zona de interferencia. Músculo y precisión mecánica para neutralizar la máquina; tecnología digital para la travesía de retorno.

- ¿Y el circuito de refrigeración ideado por Girard? - preguntó Thomas.

- Completamente verificado - sonrió Sarah con alivio - . Cuarenta y dos litros de helio supercrítico sellados por capilaridad en el bloque de berilio del morro. Durante el viaje hacia el objetivo, el refrigerante actuará de manera pasiva y natural, sin bombas eléctricas que puedan fallar por el campo magnético. Es una solución basada puramente en la física de materiales.

Una corriente de aire tibio cruzó la plataforma. Desde los altavoces de la torre sonaron tres avisos cortos:

T menos tres horas.

El tiempo de las comprobaciones teóricas había terminado.

*

II. El Relicario

T + 242 días tras el Silencio Magnético
Cuenta atrás para el despegue: T - 2 horas
Ubicación: Vestíbulo de preparación, Nivel Subterráneo 3 de Nellis

El vestíbulo subterráneo conservaba el aire fresco y filtrado de las instalaciones blindadas. Bajo la iluminación constante aguardaban los tres astronautas designados, con sus trajes de presión

ajustados para el vuelo interplanetario.

Eran escafandras multicapa diseñadas para conectarse a las consolas digitales de la nave nodriza durante el ascenso y el viaje, pero equipadas con tomas y válvulas manuales compatibles con los mandos mecánicos del módulo de ataque.

Al frente se encontraba el coronel James 'Mace' MacElroy, piloto de pruebas con amplia experiencia en vuelos experimentales. Asumía la tarea de supervisar el despegue de la nave combinada y tomar los mandos manuales del módulo analógico al acercarse al objetivo. A su derecha formaba la doctora Chen Mei, especialista de la agencia espacial china y responsable del sistema de ataque, con una concentración total en su mirada. A su izquierda, el coronel Alexei Voronov, veterano cosmonauta ruso y comandante de la nave nodriza, mantenía una presencia firme, consciente de que en sus manos descansaría la maniobra de rescate para el regreso a la Tierra.

En sus trajes no figuraban banderas nacionales; un emblema común de las Naciones Unidas destacaba sobre el pecho de cada uno.

Los pasos de cuatro personas se escucharon en el pasillo acorazado.

El almirante Vance, el general Korolyov y el general Chen Wei se detuvieron a poca distancia de la tripulación. Entre ellos avanzó el Secretario General Vassily Ramos.

El mandatario mostraba las huellas del agotamiento acumulado durante meses de crisis, pero sus ojos transmitían una autoridad serena y humana.

Ramos se plantó frente a MacElroy, Chen Mei y Voronov. Guardó silencio unos instantes antes de hablar con voz pausada y solemne:

- La historia de la humanidad comenzó alrededor de un fuego para protegernos de la noche - dijo Ramos - . Durante siglos dividimos el mundo con fronteras y disputas territoriales. Hoy, por primera vez, la Tierra entera se une mirando hacia el mismo horizonte. Afuera, millones de personas esperan en la penumbra. No os enviamos a una conquista, coronel MacElroy. Os enviamos a defender la posibilidad de que la vida continúe sobre este planeta.

Ramos extrajo de su bolsillo un objeto metálico y lo sostuvo en la palma de la mano.

Era un cilindro sellado de titanio con una pequeña ventanilla circular de cuarzo en la parte superior.

En su interior reposaban tres muestras de tierra prensada: arena rojiza del desierto de Mojave, tierra oscura de las llanuras agrícolas del Yangtsé y suelo fértil de la taiga del Volga. Y sobre ese lecho descansaba una espiga seca de trigo dorado, cosechada antes de que las cosechas sufrieran los rigores del verano.

En el vestíbulo se hizo un silencio absoluto.

- Aquí dentro viaja el suelo de donde venimos y el fruto de la tierra - dijo Ramos con sincera emoción - . Llevadlo con vosotros. Y cuando la distancia sea inmensa frente a la máquina que nos bloquea... recordad lo que dejamos abajo aguardando vuestro regreso.

MacElroy dio un paso al frente y tomó el cilindro de titanio con respeto reverente:

- Cuidaremos de la semilla, señor Secretario General - afirmó el piloto con voz firme - . Y cumpliremos la misión.

Aseguró el cilindro en el arnés de su traje, sobre el lado izquierdo del pecho. Chen Mei y Voronov asintieron con la misma resolución.

Ramos se acercó a cada uno de ellos, estrechó sus manos y les dio una bendición afectuosa:

- Que tengáis buen pulso. La Tierra confía en vosotros.

*

III. La Pasarela

T + 242 días tras el Silencio Magnético
Cuenta atrás para el despegue: T - 45 minutos
Ubicación: Plataforma superior de la Torre de Lanzamiento

El ascensor exterior de la torre llegó a la pasarela de embarque, a ochenta metros sobre el suelo del desierto.

Arriba el viento soplaba caliente, levantando polvo fino.

La tripulación cruzó la pasarela hacia la escotilla de la nave nodriza, el **Módulo de Retorno Digital**. A través de la abertura se apreciaba una cabina amplia y funcional, con pantallas táctiles, controles de vuelo orbital y tres asientos ergonómicos preparados para soportar la aceleración.

Voronov entró en primer lugar para iniciar las comprobaciones de los sistemas de navegación y soporte vital. Chen Mei ocupó la consola central para verificar el estado de los acoples con el módulo analógico de proa.

MacElroy se detuvo en el umbral, con el casco en la mano, y miró a Thomas Wright y a Sarah Lin:

- Coronel MacElroy - dijo Thomas con sobriedad - . La navegación digital mantendrá la trayectoria de forma automática durante las tres semanas de viaje hacia L1. Pero recuerde: a doce mil kilómetros del objetivo los ordenadores se desconectarán. En el módulo analógico la respuesta de los controles manuales presenta un ligero retardo mecánico por la tensión de los cables. Téngalo en cuenta al maniobrar.

- Entendido, doctor Wright - asintió MacElroy con una sonrisa profesional - . Hemos ensayado esa maniobra muchas veces en los simuladores. Cumpliremos nuestra parte.

Miró a Sarah con respeto y camaradería:

- Cuiden de los nuestros allá abajo.

- Traed esa nave de vuelta, Mace - respondió Sarah con una sonrisa decidida - . Y apagad esa estructura en el espacio.

MacElroy se colocó el casco, cerró el visor y entró en la cabina. Los técnicos aseguraron la compuerta exterior con un sellado hermético impecable.

El personal de apoyo inició la evacuación de la plataforma para dirigirse al ascensor.

En la pasarela de servicio, Thomas y Sarah se quedaron a solas frente al viento del desierto.

Abajo, las luces de la base parpadeaban en la inmensidad de Mojave. A lo lejos, el cielo mostraba su habitual resplandor esmeralda.

Sarah tomó a Thomas por el antebrazo. Él la miró, dejando traslucir por un segundo la carga emocional de tantos meses de tensión:

- Yo calculé esta trayectoria, Sarah - dijo en voz baja - . Tracé los vectores de inyección, las masas de combustible y los ángulos de aproximación. Ellos van hacia el peligro mientras nosotros nos quedamos en tierra firme dentro de un búnker.

- No pienses así - le cortó Sarah tomándolo de las solapas con firmeza - . Sin esos cálculos esta nave no podría alcanzar su destino. Tú les diste el rumbo exacto y la certeza técnica para volar. Están ahí arriba porque confían en el trabajo de todos nosotros.

Thomas la miró con serenidad, agradeciendo sus palabras. La atrajo hacia sí y la besó con cariño sincero, sintiendo el afecto y la complicidad que los habían sostenido durante todo este tiempo.

- Saldremos adelante - susurró Sarah mirándolo a los ojos - . Me prometiste ver los campos de Suffolk, el fuego de leña y la tranquilidad con tu familia.

- Y lo cumpliremos, Sarah - le aseguró él con ternura - . Volveremos a tener un cielo en paz.

La sirena de la torre emitió el aviso de evacuación general:

T menos cuarenta minutos.

Se tomaron de la mano y caminaron juntos hacia el ascensor sin soltarse hasta que las puertas se cerraron.

*

IV. La Despedida

T + 242 días tras el Silencio Magnético
Cuenta atrás para el despegue: T - 15 minutos
Ubicación: Búnker de Control de Tiro de Nellis

El centro de control de Nellis operaba a gran profundidad bajo la roca caliza. La sala disponía de consolas de cálculo balístico militar y pantallas que proyectaban la telemetría en tiempo real: presiones criogénicas, estado del reactor térmico y la trayectoria orbital prevista.

Los mandos militares y el Secretario General Ramos seguían el avance del cronómetro junto a la mesa central.

Thomas Wright y Sarah Lin se incorporaron a sus puestos de seguimiento técnico.

Por la línea de enlace con Nueva York llegó la voz de Jean-Luc Girard:

- Aquí Sala B-4. Confirmamos la telemetría del lecho de helio en el morro del módulo de ataque. Cuarenta y dos litros a cuatro coma dos kelvin estables. El refrigerante pasivo responde a la perfección. El cañón mantendrá su frecuencia óptima sin desviaciones térmicas cuando ejecuten la aproximación en L1.

- Recibido, Jean-Luc - respondió Thomas - . La plataforma está despejada y los sistemas térmicos del reactor se encuentran en valores de operación.

En ese instante se abrió un canal de enlace polar de alta prioridad y la imagen del doctor Em Pleh apareció en el monitor principal.

El emisario vestía su habitual atuendo sencillo y contemplaba la sala con calma analítica:

- Buenas noches a todos. Mis sensores registran la preparación final de su impulsor térmico nuclear. La red cósmica en L1 continúa activa y la ventana temporal terrestre llega a su límite. Han construido una nave formidable: han empleado su tecnología digital para cruzar el espacio interplanetario y han tenido la prudencia de dotarla de controles puramente mecánicos para operar donde la electrónica quedaría inutilizada.

Pleh inclinó levemente la cabeza en señal de consideración:

- Mis creadores desaparecieron porque delegaron toda su voluntad en el código automático. Ustedes han sabido mantener el pulso humano en el metal. La física teórica concluye su labor esta noche. Ahora les corresponde a sus tripulantes devolver la estabilidad a su mundo.

La imagen se cerró, dejando el indicador en reposo.

Vance miró a Ramos, quien asintió con solemnidad. El almirante activó el interruptor principal del sistema:

- Cinco minutos para la ignición. Control transferido a los ordenadores de vuelo de la nave. Secuencia en automático.

*

V. El Despegue

T + 242 días tras el Silencio Magnético
Momento del lanzamiento: T = 0
Ubicación: Cabina del Módulo de Retorno Digital / Rampa de Nellis

En la cabina de mando del Módulo de Retorno Digital reinaba una quietud concentrada. El murmullo de los sistemas de ventilación se combinaba con el funcionamiento de los equipos de navegación.

Las pantallas mostraban en tonos verdes y azules los parámetros inerciales y el vector balístico hacia el espacio.

MacElroy mantenía las manos firmes en los controles de vuelo. A su lado, Voronov verificaba la reactividad del motor térmico nuclear, donde las barras de combustible alcanzaban la temperatura idónea. En la posición central, Chen Mei comprobaba los anclajes con el módulo analógico de proa.

- Presión de hidrógeno nominal - informó Voronov con calma - . Temperatura del núcleo en dos mil cuatrocientos kelvin. Computadoras de guiado sincronizadas con el vector de inyección.

- Módulo de ataque asegurado - confirmó Chen Mei con serenidad - . Circuito de refrigeración pasivo estable. Los mandos manuales permanecen bloqueados para el ascenso.

Por el intercomunicador llegó la voz de Thomas Wright:

- MRD Titán, autorización de lanzamiento confirmada. Encendido del reactor en tres, dos, uno... ¡Ignición!

En el motor térmico nuclear las válvulas principales dieron paso al hidrógeno líquido a través del núcleo a temperatura extrema.

El gas, expandido instantáneamente a más de dos mil quinientos grados, fue expulsado por la tobera de wolframio en una columna sónica de color blanco brillante que iluminó el desierto de Mojave con la intensidad del mediodía.

Un rugido colosal sacudió el terreno en kilómetros a la redonda. En el canal de deflexión, miles de litros de agua de refrigeración se vaporizaron al instante formando un inmenso géiser blanco que ascendió hacia el cielo.

Las abrazaderas mecánicas de la torre se abrieron en el momento en que los sensores confirmaron la potencia óptima de empuje.

La nave comenzó a elevarse hacia la noche.

Dentro de la cabina, la fuerza de aceleración se incrementó con rapidez.

Una presión de casi cinco gravedades presionó a los tres astronautas contra sus respaldos. El peso comprimía el pecho y exigía una respiración controlada para mantener la circulación sanguínea hacia la cabeza.

Los sistemas automáticos de guiado corregían la orientación de las toberas a cada milisegundo para contrarrestar los vientos de la atmósfera baja.

MacElroy contrajo los músculos para mantener el riego visual y coordinó la maniobra por el circuito interno:

- ¡Tensión muscular constante! ¡Mirada fija en las pantallas! ¡Voronov, estado de empuje!

- ¡Potencia nominal al ciento dos por ciento! - anunció el cosmonauta con voz firme - . ¡Aceleración vertical estabilizada!

- ¡Chen Mei, estado de los anclajes!

- ¡Soportes de proa respondiendo con solidez a cuatro coma ocho G! - respondió la científica - . ¡El refrigerante mantiene la posición sin oscilaciones!

MacElroy sintió el cilindro de titanio firme sobre el pecho, junto al corazón. Las tierras del planeta y la espiga de trigo viajaban con ellos.

Tomó aire con decisión y lanzó la consigna acordada con voz enérgica:

- ¡La Tierra a la espalda, el Sol al frente!

Chen Mei y Voronov respondieron al unísono con el mismo vigor:

- ¡La Tierra a la espalda, el Sol al frente!

La nave atravesó la barrera del sonido a doce mil metros de altura con una onda sónica que retumbó por el desierto. Minutos después perforaba las capas altas de la atmósfera a gran velocidad, abriendo una estela de luz limpia a través del resplandor verde del cielo rumbo al espacio exterior.

*

VI. Rumbo a L1

T + 242 días tras el Silencio Magnético
T + 45 minutos tras el despegue
Ubicación: Espacio interplanetario / Cúpula de observación del MRD

A los cinco minutos y cuarenta segundos de vuelo, las computadoras de a bordo ordenaron el corte de inyección del motor.

El flujo de propelente a través del núcleo nuclear cesó y el reactor entró en régimen de enfriamiento pasivo.

El estruendo ensordecedor que había acompañado el ascenso se apagó al instante.

Sobrevino un silencio absoluto y limpio.

La intensa presión sobre sus cuerpos desapareció de golpe. Los tres astronautas quedaron flotando suavemente sobre los respaldos, retenidos por los arneses de seguridad.

MacElroy respiró con calma el aire fresco de la cabina.

- Corte de empuje verificado - anunció Voronov con emoción contenida - . Inserción en órbita de escape completada con éxito. Velocidad relativa: once coma dos kilómetros por segundo. Guiado digital autónomo operativo para las tres semanas de viaje hacia L1.

Chen Mei revisó los paneles de proa con una sonrisa tranquila:

- El módulo de ataque analógico se mantiene frío, sellado y en reposo absoluto. Despertará cuando alcancemos los doce mil kilómetros del objetivo.

MacElroy accionó el mando que retiraba las cubiertas protectoras de la cúpula superior.

El blindaje exterior se abrió hacia los lados.

Afuera no había resplandor verde. En el vacío exterior el espacio se mostraba de un negro profundo, salpicado de estrellas nítidas y brillantes.

Y abajo, ocupando el campo visual inferior, descansaba la Tierra.

Una esfera azul, hermosa y frágil, suspendida en la inmensidad. Se distinguía con claridad el perfil del continente americano bajo la noche, orlado por un tenue halo verdoso que recordaba la necesidad urgente de restaurar su escudo protector.

MacElroy llevó la mano al pecho y palpó el contorno del cilindro de titanio entregado por Ramos.

- Trayectoria subsolar fijada en navegación automática - dijo con aplomo sereno - . Rumbo al punto de Lagrange L1.

La nave combinada se orientó suavemente en el vacío, apuntando su proa hacia el interior del sistema solar.

Abajo, en la torre de lanzamiento batida por el viento, Thomas Wright y Sarah Lin permanecían abrazados contemplando las alturas.

El destello del cohete se había transformado en un punto luminoso diminuto que se alejaba a gran velocidad hacia el corazón del espacio.

La ventana industrial de la Tierra se había cerrado definitivamente.

La nave de la humanidad volaba ya hacia el Sol.